ジオメトリック・インテリジェンス ケーススタディ

補助文書 04

現実とフィクションの境界と、出典

—— 敵の多様体 ——

もし中国が同じ技術を持っていたら

Étale Cohomology

2026 年 11 月　License: CC BY 4.0

本書は、ケーススタディ・ノベル「敵の多様体」（以下、本編）の背景にある、政治・経済・社会の現実を解説し、現実の事実を下敷きにした部分とフィクションとの境界を、出典とともに示す文書である。

本編は、中国の統治機構、統計の信頼性、地方財政と隠れ債務、不動産不況と若年層の雇用、台湾海峡の緊張と危機管理、西側の情報共同体とセキュリティ・クリアランス、ロシアの情報工作、そして IUT 理論をめぐる数学界の状況など、多くの現実の上に物語を組み立てている。本書の前半（第 1〜7 章）ではそれらの背景を、後半（第 8〜12 章）では、本編の個別の場面についての事実確認と出典を記す。

事実の記述は、執筆者が 2026 年 10 月〜11 月に公開資料で確認したものである。2026 年 11 月以降の出来事は、本書の記述の対象外である。本編の物語の年代（2031〜2034 年）の出来事は、すべてフィクションである。

目次

- 第 1 章　中国の統治機構と意思決定
  - 1.1 党と国家
  - 1.2 中央国家安全委員会と「総体国家安全観」
  - 1.3 科学技術の統制 —— 党中央科学技術委員会と「新型挙国体制」
  - 1.4 軍の再編と情報支援部隊
  - 1.5 情報と秘密に関わる法制度

- 第 2 章　中国の統計とその信頼性
  - 2.1 国家統計局と統計の仕組み
  - 2.2 地方による統計の水増しの公式な認定
  - 2.3 李克強指数
  - 2.4 衛星から統計を確かめる研究
  - 2.5 公表が止まった統計
- 第 3 章　地方財政と隠れ債務
  - 3.1 1994 年の分税制改革
  - 3.2 地方政府融資平台（LGFV）
  - 3.3 是正の試み
  - 3.4 隠れ債務の規模
  - 3.5 土地売却収入の急減
- 第 4 章　不動産不況と若年層の雇用
  - 4.1 不動産不況
  - 4.2 若年層の雇用
  - 4.3 朝鮮半島の非核化
- 第 5 章　台湾海峡の緊張と危機管理
  - 5.1 大規模な軍事演習
  - 5.2 日中の危機管理の仕組み
  - 5.3 台湾海峡をめぐる立場
- 第 6 章　西側の情報共同体とセキュリティ・クリアランス
  - 6.1 UKUSA 協定と Five Eyes
  - 6.2 日本の情報機関の再編
  - 6.3 英国のクリアランスと情報の評価
  - 6.4 リルル先生と陳偉明 —— 学術交流とクリアランス
- 第 7 章　ロシアの情報工作と反射統制
  - 7.1 反射統制
  - 7.2 次作「白夜の臨界」とのつながり
- 第 8 章　IUT 理論と形式検証 —— 現実とフィクションの境界
  - 8.1 2026 年 10 月時点の現実
  - 8.2 ここから先は、本編のフィクション
- 第 9 章　銭学森の描写について
- 第 10 章　本編の場面の事実確認と出典

    - 10.1 情報機関による技術の取得（第２章 2.8）
    - 10.2 スノーデンとエシュロン（第１３章 13.2）
    - 10.3 日枝神社と長谷部健の場面（第１４章 14.3）
    - 10.4 長谷部健と「曲率の裁定」とのつながり
- 第 11 章　「人の手が届きにくい物理的な観測」―― 船舶位置の偽装と非協調的な観測（第１５章 15.4）
    - 11.1 本編との関係
    - 11.2 AIS は「協調的なシステム」である
    - 11.3 「申告ベース」から「観測ベース」へ
    - 11.4 筆者の関連著作
- 第 12 章　出典

第 1 章　中国の統治機構と意思決定

1.1 党と国家

中華人民共和国では、中国共産党が国家を指導する。国家の機関（国務院、全国人民代表大会、裁判所など）は、党の方針のもとで運営される。党の最高指導機関は党大会と中央委員会であり、日常の意思決定は、中央委員会の**政治局**（2022 年の第 20 回党大会以降は 24 人）と、その中核である**政治局常務委員会**（7 人）が担う。本編の政治局委員や「姿を見せない常務委員」は、架空の人物である。

1.2 中央国家安全委員会と「総体国家安全観」

2013 年 11 月の党の第 18 期三中全会で、**中央国家安全委員会**の設置が決まり、2014 年 4 月 15 日の第 1 回会議で、習近平総書記が「**総体国家安全観**」を打ち出した。国家の安全を、軍事だけでなく、政治、国土、経済、文化、社会、科学技術、情報、生態、資源、核の安全などを含む一つの全体として捉え、その中で「政治の安全」（党の指導と体制の安全）を根本に置く考え方である。その後、対象は海外の利益、生物、宇宙、深海、極地、データ、人工知能などへと広げられている。2015 年には国家安全法が制定された。

本編では、この総体国家安全観が、天網の目的関数にそのまま組み込まれている（プロローグ）。メリディアン社の逆強化学習が、天網の目的関数で「政治の安全の重みが、経済成長の重みの約 2.3 倍」と推定する場面（第 6 章 6.2）は、この考え方の「政治の安全を根本に置く」構造を、数値として表したフィクションである。

1.3 科学技術の統制 ―― 党中央科学技術委員会と「新型挙国体制」

2023 年 3 月の党と国家の機関改革で、**党中央科学技術委員会**が新設され、科学技術政策の統一的な指導を担うことになった。科学技術の分野で国家の力を結集する「**新型挙国体制**」や、「科学技術の高水準の自立自強」は、党の公式文書で繰り返し使われる言葉である。本編の「天網専項工作組」は、この委員会のもとに置かれた架空の組織である。

1.4 軍の再編と情報支援部隊

2024 年 4 月、人民解放軍は戦略支援部隊を廃止し、**情報支援部隊**、軍事航天部隊、サイバー空間部隊などに再編した。本編では、情報支援部隊が、軍のデータを天網に流し込む土台になったと設定している（プロローグ）。また、2027 年（建軍 100 年の奮闘目標）と 2035 年（国防と軍の近代化の基本的な実現）という党の掲げる期限が、天網の開発を急がせたとしている。

1.5 情報と秘密に関わる法制度

中国では、2017 年の国家情報法が、組織と市民に国家の情報活動への支持と協力を求めている。2021 年にはデータ安全法と個人情報保護法が施行された。2023 年に反スパイ法が改正されて「スパイ行為」の範囲が広げられ、2024 年には国家秘密保護法が改正された。国家機密に関わる人員（「涉密人員」）が外国人と接触する場合には、所属組織への報告と許可が厳しく求められる。これらは、本編の第 7 章で、陳偉明のメールを当局があえて止めずに通した、という設定の背景である（本書 6.4 も参照）。

第 2 章　中国の統計とその信頼性

2.1 国家統計局と統計の仕組み

中国の公式統計は、国家統計局と地方の統計局が作成する。長く、地方の幹部の評価が GDP の成長率などの数値目標と結びついていたため、地方が数字を水増しする誘因が構造的に存在してきた。各省の GDP を合計すると、全国の GDP を上回るという現象は、長年指摘されてきた。

2.2 地方による統計の水増しの公式な認定

2017 年から 2018 年にかけて、遼寧省、内モンゴル自治区、天津市（浜海新区）が、過去の財政収入や工業生産、GDP の数値に水増しがあったことを公式に認め、数値を下方修正した。中央は統計の不正への取り締まりを強め、2017 年には統計法の実施条

例が定められた。本編の第８章 8.4 の「一部の省は財政と工業の数値の改ざんを公式に認めた」という記述は、この事実に基づいている。

2.3 李克強指数

2007 年３月、当時遼寧省の党委員会書記だった李克強は、米国のクラーク・ラント大使との夕食の席で、GDP の数字は「人為的」で信頼できないため、電力消費量、鉄道貨物輸送量、銀行融資額の３つを見ていると語ったとされる。この発言を記した外交公電は、2010 年に WikiLeaks によって公開され、のちに「李克強指数」と呼ばれるようになった（第８章 8.4・8.5）。

2.4 衛星から統計を確かめる研究

公式統計を、衛星から観測できる夜間光で確かめる研究がある。ルイス・マルティネスの研究（Journal of Political Economy、2022 年）は、世界の国々の夜間光と公式 GDP の関係を比較し、権威主義的な体制の国ほど GDP の成長率を過大に報告する傾向があることを示した。本編の Eight Eyes が、夜間光の衛星画像と公式 GDP の乖離を「検閲の間接指標」として使う設定（第２章 2.3、第９章 9.3）は、こうした研究に基づいている。

2.5 公表が止まった統計

- **若年層の失業率**：国家統計局は、2023 年６月に 16〜24 歳の失業率が 21.3%に達した後、同年８月から公表を一時停止し、2024 年１月に、在学中の学生を除く新しい定義で公表を再開した。定義の変更により、それ以前の数値との比較は難しくなった（第１０章 10.1）。
- **群体性事件（集団抗議）**：中国の当局は、2000 年代半ばまで、大規模な抗議事案の件数を公表していたが、その後は公表を停止している。米国の NGO フリーダム・ハウスは、2022 年から、中国国内の抗議事案を独自に記録する「China Dissent Monitor」を公開している（第１０章 10.1）。
- **環境データ**：欧州の Sentinel-5P 衛星など、大気中の二酸化窒素や二酸化硫黄を宇宙から観測するデータは、公開されており、地上の公式統計と照らし合わせる研究に使われている（第１０章 10.1）。

第 3 章　地方財政と隠れ債務

3.1 1994 年の分税制改革

1994 年の**分税制**改革は、税を中央税、地方税、両者で分け合う共有税の 3 つに分け、税収の多くを中央に集めた。一方、地方政府は、インフラ整備や社会保障など、多くの支出の責任を負い続けた。地方の財源は恒常的に不足した（第 9 章 9.3）。

3.2 地方政府融資平台（LGFV）

1994 年の予算法は、地方政府が自ら借り入れることを原則として認めていなかった。そこで地方政府は、別会社である**地方政府融資平台**（LGFV）を設立し、その会社に銀行借入や債券発行をさせて、インフラ投資の資金を集めた。LGFV の債務は地方政府の公式の債務には数えられないため、中央が認める借入の限度を超えて、帳簿の外で資金を調達できた。2008 年の世界金融危機後の大規模な景気対策で、LGFV の債務は急増した。

3.3 是正の試み

- **2014 年**：予算法が改正され（2015 年施行）、地方政府が限度額の範囲内で地方債を発行することが認められた。同年の国務院の通知（いわゆる 43 号文）は、地方政府と LGFV の債務の切り分けを求めた。
- **2015 年以降**：LGFV などの既存の債務を、低金利の地方債に置き換える「債務置換」が進められた。
- **2024 年 11 月**：全国人民代表大会常務委員会は、地方政府の隠れ債務の処理のため、合計 10 兆元規模の対策（地方債の限度額を 6 兆元引き上げ、さらに特別債から 5 年間で 4 兆元を充てる）を承認した。

3.4 隠れ債務の規模

隠れ債務の規模は、定義と推計の方法によって大きく異なる。国際通貨基金（IMF）は、LGFV の債務を含む広義の政府債務を、公式の債務とは別に推計している。本編のカイトが挙げる「LGFV の債券で約 58 兆元（2024 年末、IMF の推計）」「銀行融資や影の銀行を含めると 90〜110 兆元（GDP の 75〜91%、ある学術的推計）」という数値（第 9 章 9.3）は、こうした推計に基づく本編の設定である。正確な数値は、推計の時点と定義によって変わることに注意が必要である。

3.5 土地売却収入の急減

地方政府の財源の大きな柱は、土地使用権の売却収入だった。2022 年以降の不動産不況で、この収入は大きく落ち込んだ。本編の Eight Eyes が、「土地売却収入が減っているのに、LGFV の新規債券の発行が増えている省は、既存の債務の借り換えに追われている」と読む方法（第 9 章 9.3）は、この構造を利用した推定である。

第 4 章　不動産不況と若年層の雇用

4.1 不動産不況

2020 年 8 月、中国の当局は、不動産開発企業の負債を制限する「3 つのレッドライン」を導入した。2021 年には、大手の恒大集団（エバーグランデ）が債務不履行に陥り、2024 年 1 月には香港の高等法院が同社の清算を命じた。2023 年には、碧桂園（カントリー・ガーデン）も債務問題に直面した。住宅価格の下落と販売の不振は長期化し、家計の資産と消費、地方財政に大きな影響を与えている（第 1 5 章 15.5）。

4.2 若年層の雇用

中国の大学卒業生は、毎年 1,000 万人を超えている（2024 年には約 1,179 万人と過去最多）。若年層の失業率は、2023 年に過去最高の水準に達し、統計の定義が変更された（第 2 章 2.5）。本編の政治局委員が「名門を出ても、働き口の見つからない学部生、大学院生、博士研究員が大勢いる」と語る場面（第 2 章 2.7）は、この現実に基づいている。

4.3 朝鮮半島の非核化

中国は、朝鮮半島の非核化を一貫して求める立場を公式に表明している。本編で政治局委員が、自国の数学者の頭脳が核開発を進める隣国に使われることを党は望まない、と語る場面（第 2 章 2.7）は、この公式の立場を背景にしたフィクションである。

第 5 章　台湾海峡の緊張と危機管理

5.1 大規模な軍事演習

2022 年 8 月、米国の下院議長の台湾訪問の後、人民解放軍は台湾の周辺で大規模な軍事演習を行った。その後も、「聯合利剣」（2023 年 4 月）、「聯合利剣 2024A」（2024 年 5 月）、「聯合利剣 2024B」（2024 年 10 月）、「海峡雷霆 2025A」（2025 年 4

月）など、名称を付けた大規模な演習が繰り返されている。本編の第５章の、台湾周辺の大規模な演習の場面は、こうした現実を背景にしたフィクションである。

5.2 日中の危機管理の仕組み

日本と中国の防衛当局の間には、偶発的な衝突を防ぐための「**海空連絡メカニズム**」があり、2018 年 6 月に運用が始まった。その一部として、2023 年 3 月に、防衛当局間の**ホットライン**が開設された。本編の倉田教授が「日中の防衛当局の海空連絡メカニズムとホットライン」を挙げる場面（第１２章）は、この現実に基づいている。

5.3 台湾海峡をめぐる立場

日本、米国、欧州の主要国は、台湾海峡の平和と安定の重要性を繰り返し表明し、力による一方的な現状変更に反対する立場をとっている。中国は、台湾は中国の一部であり、統一は歴史的な必然だとする立場をとり、平和的な統一を優先しつつも、武力の行使を放棄しないとしている。本編の「Eight Eyes の目的関数」と「天網の目的関数」の設定は、こうした公式の立場を、数学の言葉に置き換えたフィクションである。

第 6 章　西側の情報共同体とセキュリティ・クリアランス

6.1 UKUSA 協定と Five Eyes

1946 年の UKUSA 協定は、英国と米国の通信情報（SIGINT）の協力の枠組みとして始まり、その後、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドが加わった。この５か国の情報共同体は、一般に「Five Eyes」と呼ばれる。本編の「Eight Eyes」は、これに日本、フランス、ドイツを加えた架空の枠組みである。

6.2 日本の情報機関の再編

日本では、2026 年 5 月に国家情報会議設置法が成立し、内閣情報調査室を基盤とする「国家情報局」が設けられることになった（執筆者の調べによる）。本編の Tier B の日本の欄（国家情報局が、警察庁警備局、公安調査庁、外務省、防衛省情報本部、国家サイバー統括室の情報を集約する）は、この再編を前提にした設定である。

6.3 英国のクリアランスと情報の評価

英国のセキュリティ・クリアランスの審査は、英国安全保障審査局（UKSV）が担当し、SC（Security Check）や、最も厳格な DV（Developed Vetting）などの段階がある。情報の信頼度の評価には、情報源の信頼性（A〜F）と情報の蓋然性（1〜6）を組み合わせる「アドミラルティ・コード」（NATO の評価方式）が用いられる。本編で倉田教

授が、陳偉明のメールを「C3」と評価する場面（第 7 章 7.3）は、この方式に基づいている。

6.4 リルル先生と陳偉明 —— 学術交流とクリアランス

2001 年の時点で、リルル先生の着想は公開されている学術研究の一部であり、国家機密にあたる情報ではなかった。大学の教員が、指導している留学生に自分の研究のアイデアを見せることは、通常の学術活動である。英国で、軍事転用の可能性がある分野を学ぶ留学生を事前に審査する制度（ATAS：Academic Technology Approval Scheme）が始まったのは 2007 年であり、2001 年にはまだ存在していなかった。

セキュリティ・クリアランスの審査で問われるのは、こうした関係を「申告しているかどうか」である。英国のクリアランス審査（英国安全保障審査局〈UKSV〉が担当する）では、外国籍の人物との密接な関係、とりわけ懸念のある国の政府関係者とのつながりについて、自ら申告することが求められる。陳偉明は、中国科学院の研究所の所長であり、中国共産党の党員でもある。リルル先生がこの関係を申告していなければ、審査上の重大な問題になる。逆に、きちんと申告したうえで審査を通過していれば、問題にはならない。

また、クリアランスを取得した後も、外国政府の関係者から接触を受けた場合には、その都度、速やかに報告する義務がある。本編の第 7 章で、リルル先生が陳偉明からのメールを受け取ってすぐに報告する場面は、まさにこの義務に基づいている。本編では、リルル先生は 2030 年に DV へ引き上げられた際の審査で陳偉明との過去の関係を自ら申告しており、物語の中でのやり取りもすべて英国政府に報告している、という設定である。

一方、中国でも、国家機密に関わる人員（「涉密人員」）が外国人と接触する場合には、所属組織への報告と許可が厳しく求められる。2023 年の反スパイ法の改正と 2024 年の国家秘密保護法の改正により、その管理はさらに強化されている。本編の陳偉明は許可を得ずにリルル先生にメールを送り、監視していた当局はそれに気づいたうえで、あえて止めずに通した、という設定である。

第 7 章　ロシアの情報工作と反射統制

7.1 反射統制

反射統制（reflexive control）は、1960 年代にソ連の研究者ウラジーミル・ルフェーブルらが理論化した考え方で、相手に特定の情報を与えることで、相手が「自分で考えた結果」として、こちらの望む決定に至るように仕向ける手法である。偽の情報を流す単

純な欺瞞と異なり、相手の判断の材料と推論の過程そのものに働きかける点に特徴がある。本編では、ロシアの AI が、嘘を一つもつかずに、正しいが選ばれた事実だけを並べて相手の判断を導く設定として描かれる（第４章 4.3、第１５章 15.4）。

7.2 次作「白夜の臨界」とのつながり

本編の物語と、次作「白夜の臨界」（ロシア篇）の物語は、時期が一部重なっている。白夜の臨界は、2030 年夏から 2031 年２月にかけて、北極海の LNG の保険をめぐり、ロシアの反射統制 AI「白い７号」が、嘘を一つもつかずに、正しい数字だけを選んで並べ、西側の判断を歪めようとする物語である。天網が「数字を消す」鏡だとすれば、白い７号は「数字を選ぶ」道具である。

本編には、その物語とつながる場面がいくつかある。第４章では、陳偉明が白い７号の設計者であるロシアの技術者と出会う。第５章では、メリディアン社が、北極海で向き合ったシステムと同じ手口に気づく。第１５章では、完全版の天網で北極海の一件を計算し直したとき、ロシアが選んだ数字と中国自身の加担が浮かび上がる。政治局委員は外部から紛れ込む偽のデータへの警戒を口にし、陳偉明は、偽のデータだけでなく、友好国から届く「正しいが選ばれたデータ」にも備えなければならないと答える。２つの作品をあわせて読むと、検閲された鏡と選ばれた数字が、互いにどう重なり合うのかが見えてくる。

さらに本編の第２章 2.8 では、2030 年秋の北極海における Eight Eyes の協調行動を、中国の国家安全部が「顕著な異常動向」として察知し、それが天網の改良につながる、という接続を加えた。技術調査メモが「成功例ばかり」を伝えることは、白夜の臨界に登場するロシアの AI と同じ、「正しいが選ばれた事実」という病として描いている。

第 8 章　IUT 理論と形式検証 —— 現実とフィクションの境界

本編には、京都大学数理解析研究所の望月新一教授が構築した「宇宙際タイヒミュラー理論」（IUT 理論）と、証明支援系 Lean 4 によるその検証が登場する。ここでは、2026 年 10 月時点の現実と、本編のフィクションとの境界を明確に分けて示す。

8.1 2026 年 10 月時点の現実

IUT 理論の論文は 2012 年に公開され、2021 年に京都大学数理解析研究所の学術誌（PRIMS）に掲載された。この理論は abc 予想の証明を主張している。しかし、2018 年にショルツェとシュティックスが、論文の中心となる議論（第３論文の定理 3.11 から系 3.12 への部分）に問題があると指摘して以来、数学界での合意は得られていない。

2025 年 10 月、望月教授は、IUT 理論の Lean による形式化に根本的な障害はないとする報告を公表した。2026 年 3 月 31 日には、ZEN 大学の ZEN 数学センター（ZMC）が、加藤文元教授をリーダーとする「LANA プロジェクト」（Lean for ANAbelian geometry）を発表した。遠アーベル幾何学の主要定理を Lean で形式化してライブラリを構築すること、そして IUT 理論を Lean による形式化を通じて中立的に検証することを目的とする国際共同研究である。中核メンバーには、Lean による大規模な形式化（Liquid Tensor Experiment）を率いたヨハン・コメリンやアダム・トパーズらが加わっている。2026 年 4 月には、望月教授自身も、自らの研究グループによる Lean での形式化の予備的な進捗を報告した。

2026 年 7 月 17 日、LANA プロジェクトは中間報告を公表した。報告は、議論の最終段階で必要となる特定の整合性（compatibility）の問題を切り出したうえで、その証明はまだ再構成できていないとし、IUT 理論によって abc 予想が証明されたか否かの判断を保留した。数学的なギャップの可能性を排除してはいないが、それが本当にギャップなのか、理解が不十分なためなのかについても判断を保留している。この報告に対しては IUT 理論を支持する研究者から反論も出ており、議論は現在も続いている。執筆時点（2026 年 10 月）の現実は、ここまでである。

IUT 理論を読み解く難しさについては、多くの数学者が証言している。理論は、望月教授が独自に作り上げた概念と記法（「ホッジ劇場」「フロベニオイド」など）で組み立てられている。2015 年にオックスフォードで開かれた研究集会では、多くの専門家が、見慣れない用語と記法の密度に早い段階で意欲をくじかれたと報告されている。理論を擁護する数学者でさえ、職業的な数論研究者が理解するには 2〜3 年の学習が必要だと述べている。望月教授自身も 2026 年の報告の中で、誰も「沈みかけた船」に多大な時間と労力を注ぎたくはない、という社会的な事情があることを認めている。なお、2023 年には、IUT 理論の研究で知られる数学者イワン・フェセンコが中国・杭州の西湖大学に移り、IUT 理論を含む数論の研究グループを率いている。これらはいずれも、公開された学術研究である。

8.2 ここから先は、本編のフィクション

本編の物語の年代（2031〜2034 年）までに、国際的な検証は次のように進んだと設定している。LANA プロジェクトを中心とする国際的な取り組みは、遠アーベル幾何学の主要定理のライブラリを整備し、IUT 理論の第 1・第 2 論文の定義と構成の大部分を Lean 上に載せることに成功する。しかし、定理 3.11 から系 3.12 への議論で必要となる整合性の問題は、Lean の命題として精密に記述されたものの、証明も反例も得られないまま、国際的な合意には至っていない。

一方、本編に登場する中国の極秘計画は、AI による大規模な自動形式化と膨大な計算資源を投入し、国際的な取り組みより約 2 年早く、同じ整合性の問題を Lean の命題として記述する段階に到達していた、という設定である。ただし、中国の計画もまた、その問題を解決できてはいない。中国が先行していたのは「問題をどこまで精密に言語化できたか」であって、IUT 理論の正否についての結論ではない。しかも、その成果は公表されず、世界の数学者は検証することも、そこから学ぶこともできない。本編は、IUT 理論の正否について、いかなる立場もとらない。

この極秘計画、その規模（全国から選抜された数百人の若い数学者の育成）、そして中国共産党がこの計画に託す目的は、すべて本編のフィクションである。ただし、計画の土台として登場する中国の人材育成制度（2009 年からの「拔尖計画」、2020 年からの「強基計画」、2019 年の数学研究強化計画、国家応用数学センター）は実在する。また、本編の極秘計画は、実在するいかなる研究者や研究機関とも関係がない。IUT 理論が楕円曲線暗号に影響を与えるという期待も、物語の中で一部の指導者が抱く思い込みとして描いたものであり、現時点でそのような根拠は存在しない。

第 9 章　銭学森の描写について

本編の第１５章では、中国のロケット・ミサイル開発の父と呼ばれる科学者、銭学森（1911〜2009 年）の生涯の一部が、作中人物の回想として描かれる。そのうち次の事実は、執筆時（2026 年 10 月）に公開資料で確認したものである。1955 年に米国での拘束を経て帰国したこと。その後、米国から招かれても再訪しなかったこと。晩年、見舞いに訪れた温家宝総理に「なぜ我々の学校は傑出した人材を育てられないのか」という問い（いわゆる「銭学森の問い」）を繰り返し投げかけ、2005 年 7 月 29 日には病床から、中国が十分に発展していない重要な理由の一つは、科学技術の発明と創造を担う人材を育てる形で運営されている大学が一つもないことだ、と語ったこと。そして、大躍進や反右派闘争の時代には、時流に沿った発言をしていたこと。

また、銭学森が 1991 年、北京を訪れたカリフォルニア工科大学時代の友人フランク・マーブルに、声を詰まらせながら、中国は科学でも産業でもうまくいっており、人々は飢えてはいないが、幸せではない、と語ったことは、マーブル夫妻が 1997 年にカリフォルニア工科大学のオーラル・ヒストリーで証言している。この逸話は、NHK「映像の世紀 バタフライエフェクト『ふたつの超大国 米中の百年』」（2024 年 1 月 15 日放送）でも紹介された。なお、マーブルの証言で銭学森が語ったのは「人々は幸せではない」という言葉であり、「社会的な自由がない」とは述べていない。作中の政治局委員がその言葉の奥に「自由」についての問いを聞き取る部分は、本編のフィクションである。

なお、第１５章 15.3「矢継ぎ早の問い」で陳偉明が政治局委員の問いに答える部分は、物語の年代（2033 年）の場面ではあるが、フィクションを一切含まず、執筆時（2026 年 10 月）に現実に存在し、公開資料で確認できた数学と技術の事実だけで記述している。出典は本編の付録 F.13 にまとめた。

第１３章 13.2 の周文博の言葉について：1955 年 11 月 25 日、ハルビンの中国人民解放軍軍事工程学院（哈軍工）で、院長の陳賡に「中国はミサイルを開発できるか」と問われた銭学森は、「なぜできないことがあろうか。外国人にできることが、中国人にできないというのか。中国人が外国人より一段劣るとでもいうのか」と答えたと、中国の報道や資料で広く伝えられている。この問答はミサイル開発についてのものである。中国では、銭学森に対して「銭老」という敬称が広く用いられている。

第 10 章　本編の場面の事実確認と出典

10.1 情報機関による技術の取得（第２章 2.8）

本編の情報取得の場面は架空である。ただし、次の実在の事件を下敷きにしている。

- **委託先の業者を足がかりにした侵入**：米国司法省は 2018 年 12 月、中国の国家安全部の天津市国家安全局と連携して活動したとされる集団（APT10）のメンバー２人を起訴した。この集団は、企業から IT の運用を請け負う業者（マネージド・サービス・プロバイダー）を足がかりに、その顧客企業の情報を盗んだとされる（「クラウド・ホッパー作戦」）。
- **学術交流を名目とした接近**：中国の国家安全部の江蘇省国家安全庁の幹部（徐延軍）は、偽名と科学技術団体の肩書きを使い、大学での技術交流を名目に米国の航空機エンジン企業の技術者を中国に招き、技術を入手しようとしたとされる。2018 年にベルギーで逮捕されて米国に移送され、2022 年に禁錮 20 年の判決を受けた。

10.2 スノーデンとエシュロン（第１３章 13.2）

2013 年、エドワード・スノーデンは、米国の国家安全保障局が、PRISM や XKeyscore など、通信データを収集・検索する仕組みを運用していることを暴露した。通信傍受網「エシュロン」は、それ以前から、欧州議会の報告書（2001 年）などで取り上げられていた。周文博の言葉は、この２つを区別して述べている。

10.3 日枝神社と長谷部健の場面（第１４章 14.3）

日枝神社（東京都千代田区永田町）の門は、朝 6 時から夕方 5 時まで開いている（季節や年末年始によって変わる場合がある）。本編では夜の場面であるため、長谷部は境内に入らず、山王男坂の石段の下で電話をかける。物語に登場する場所や料理は、実在の飲食店（レストラン、割烹、料亭など）を思わせるものだが、店名は記しておらず、これらの飲食店と物語の内容には一切関係がない。実在の場所を登場させるのは、架空の物語の登場人物に現実味を持たせるためである。

10.4 長谷部健と「曲率の裁定」とのつながり

長谷部健は、投資ファンド業界編「曲率の裁定」に登場する MUCAM の非常勤の数学顧問である。メリディアン社は、2033 年夏に MUCAM との知見対話のための秘密保持契約を結んだ際に、初めて長谷部の存在を知った。本編の第１４章 14.3 は、その後の 2033 年 11 月の出来事であり、リームは案件の内容を伝えずに、数学の一般論としてのみ相談している。

（党中央科学技術委員会、若年層の雇用、李克強指数については、本書の第 1〜4 章を参照）

第 11 章　「人の手が届きにくい物理的な観測」――船舶位置の偽装と非協調的な観測（第１５章 15.4）

11.1 本編との関係

第１５章 15.4 で、陳偉明は「正しいが選ばれたデータ」を見つける方法の一つとして、外部から来た分析と物理的な観測データとの整合性を、層の数学で確かめることを挙げる。本編では、その観測データの例として、海氷の衛星画像と、衛星のレーダーがとらえた船舶の姿を挙げている。

船舶の位置情報のうち、船が自ら発信するもの（船舶自動識別装置、AIS）は**偽装が可能**である。そのため本編では、観測データを「誰の手も届かない」ものではなく「人の手が届きにくい」ものとして描き、例も衛星による観測に限った。本章では、その背景を説明する。

11.2 AIS は「協調的なシステム」である

AIS は、船舶が自船の位置、速度、針路、船名、目的地などを VHF 無線で常時発信する仕組みである。本来は船舶どうしの衝突を避けるために設計された、**協調的なシステム**（船が自ら正確な情報を発信することを前提とした仕組み）である。

その前提は、いま崩れつつある。

- **位置の偽装と妨害**：衛星測位（GPS などの GNSS）の信号を妨害したり、偽の信号で受信機に誤った位置を示させたり（スプーフィング）、AIS の信号そのものを改ざんしたりすることで、船の位置が物理的にありえない距離を一瞬で「飛ぶ」現象（位置のジャンプ）が多発している。海事リスク分析企業 Windward の公開データによれば、2025 年の第 1〜第 3 四半期に 24,000 隻を超える船舶が GPS の妨害を経験し、AIS の位置のジャンプは平均で約 6,300 キロメートルに達した。
- **ダーク・フリート（影の船団）**：AIS を意図的に停止したり、偽の位置を発信したりして動きを隠す船舶群である。多くは制裁対象国の原油を運ぶタンカーで、Windward が 2025 年第 3 四半期の時点で特定したダーク船舶は 1,900 隻を超える。世界のタンカーの約 10%が、制裁回避や違法な取引に関わっていると推定されている。

11.3 「申告ベース」から「観測ベース」へ

米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、2024 年 10 月と 2025 年 4 月に海事業界向けのガイダンスを公表し、AIS の不審な停止や偽装、書類の改ざん、所有構造の不透明化を能動的に検出するよう求めた。これを受けて、取引相手の自己申告を信頼する「申告ベースのコンプライアンス」から、衛星などで独立に確認する「観測ベースのコンプライアンス」への転換が進んでいる。

AIS が停止された「空白」を埋めるのは、**非協調的な観測手段**（相手の協力を前提としない観測）である。

- **衛星搭載の合成開口レーダー（SAR）**：雲や夜間を問わず、海上の船舶を直接とらえる。金属の船体は電波を強く反射して明るく写り、水面は暗く写る。
- **光学衛星の画像**：瀬取り（洋上での積み替え）の痕跡など、２隻の船の接舷を画像として記録できる。
- **衛星による電波観測（RF ジオロケーション）**：船舶が発する電波そのものを衛星で検出し、位置を割り出す（SIGINT／ELINT の技術）。
- **海氷の衛星画像**：誰かが申告するものではなく、物理的に観測される。

現実の海事コンプライアンスの現場では、画像、電波、AIS という複数の情報源を融合して初めて、巧妙な偽装を見破ることができる。これは、陳偉明が 15.4 で語る「外部から来た分析と物理的な観測データとの整合性を、層の数学で確かめる」こと —— 複数の情報源の食い違いを測るセルラー層の考え方 —— に直結している。

11.4 筆者の関連著作

本章の背景にある SIGINT／ELINT（電波信号情報の分析）と IMINT／GEOINT（衛星画像・地理空間情報の分析）の技術、そして民間産業におけるその需要については、筆者の次の著作で詳しく解説している。

- Zenn Book「民間技術者のための SIGINT／ELINT 入門」（無料）https://zenn.dev/etalecohomology/books/52c7f60c8eba19/viewer/2ab132
  - 問題設定、SIGINT と ELINT の概念の枠組み、データの収集と保存形式、周波数解析と信号検出、到来方向の推定と位置の標定、変調の識別、トラフィック解析と RF スペクトラム地図、電子戦との関係、民間ビジネスの展望、LLM の活用とリスク管理
- Qiita 記事「【データサイエンティスト向け】民間産業界で広がる SIGINT/ELINT 需要と Python 解析入門 —— 経済安全保障時代のキャリア機会」https://qiita.com/etale_cohomology/items/fdd63b2878da750cecfc
  - AIS の位置のジャンプとダーク・フリート、GNSS の妨害とスプーフィング、OFAC のガイダンスと「観測ベースのコンプライアンス」、AIS の船舶データからの異常検知（Isolation Forest）、CFAR 検出器などを、Python などの実装とともに解説
- Qiita 記事「【Python 実装あり】衛星画像から原油在庫を読む —— データサイエンティスト向け『IMINT/GEOINT』入門【第 1 回：導入編】」https://qiita.com/etale_cohomology/items/8ea1401da4be1769fc5b
  - AIS の意図的な停止と瀬取り、光学衛星と SAR 衛星による独立の検証、画像・電波・AIS の融合（CLS などの事例）
- Qiita 記事「【DS 向け】民間ビジネスで需要拡大する衛星画像解析（IMINT/GEOINT） —— NDVI・SAR・YOLO による Python 実践と経済安全保障【最終回】」https://qiita.com/etale_cohomology/items/12c2513e3a4f4a4efa29
  - SAR による船舶の検出（大津の二値化）と OFAC の制裁コンプライアンス、夜間光による経済活動の推定（本編第 8 章の夜間光とつながる）、異種のセンサーの融合と層（Sheaf）の理論

第 12 章　出典

- 米国司法省の起訴の報道（APT10、2018 年 12 月）：Dark Reading、Axios、SecurityWeek などの報道。
- 徐延軍の事件の報道（2018 年の起訴、2022 年の判決）：CNBC、Dayton Daily News などの報道。
- 李克強指数の報道：Reuters、VOA、CNN Money などの報道（2010 年の WikiLeaks の公開を受けたもの）。
- 銭学森と陳賡の問答（1955 年 11 月 25 日）：澎湃新聞（thepaper.cn）、中国作家網などの記事。
- 日枝神社の開門時間：日枝神社の案内（観光情報のサイトに掲載のもの）。
- 船舶の位置の偽装、ダーク・フリート、OFAC のガイダンスの数値と事実：筆者の上記の Qiita 記事（Windward の公開データ、米国財務省 OFAC のガイダンスを引用）。
- そのほか、本編の付録 F に、IUT 理論、中国の法制度、銭学森の生涯などの出典をまとめている。
- 中央国家安全委員会と総体国家安全観（2014 年 4 月 15 日）：中国政府の公式発表と各種報道。
- 地方の統計の水増しの認定（遼寧省、内モンゴル自治区、天津市浜海新区、2017〜2018 年）：Reuters などの報道。
- L. R. Martínez. “How Much Should We Trust the Dictator’s GDP Growth Estimates?” Journal of Political Economy, 130(10), 2022.
- 若年層の失業率の公表停止と再開（2023〜2024 年）：中国国家統計局の発表と各種報道。
- Freedom House, China Dissent Monitor（2022 年〜）。
- 2014 年の予算法改正、国務院 43 号文、2024 年 11 月の 10 兆元の債務対策：中国政府の公式発表と各種報道。
- 恒大集団の清算命令（2024 年 1 月、香港高等法院）：各種報道。
- 台湾周辺の大規模演習（2022 年 8 月、聯合利剣 2023、2024A、2024B、海峡雷霆 2025A）：各種報道。
- 日中防衛当局の海空連絡メカニズム（2018 年 6 月運用開始）とホットライン（2023 年 3 月開設）：防衛省の発表。
- UKUSA 協定（1946 年）：英国国立公文書館、米国国家安全保障局の公開資料。
- 反射統制（V. Lefebvre ほか）：T. L. Thomas, “Russia’s Reflexive Control Theory and the Military,” Journal of Slavic Military Studies, 17(2), 2004 など。